POLYTECH

Insertion Professionnelle — Impression 3D

TRAVAUX PRATIQUES — Séance 3/4

PrusaSlicer

Transformer un modèle 3D en instructions G-code prêtes à imprimer

Durée estimée : 1h30

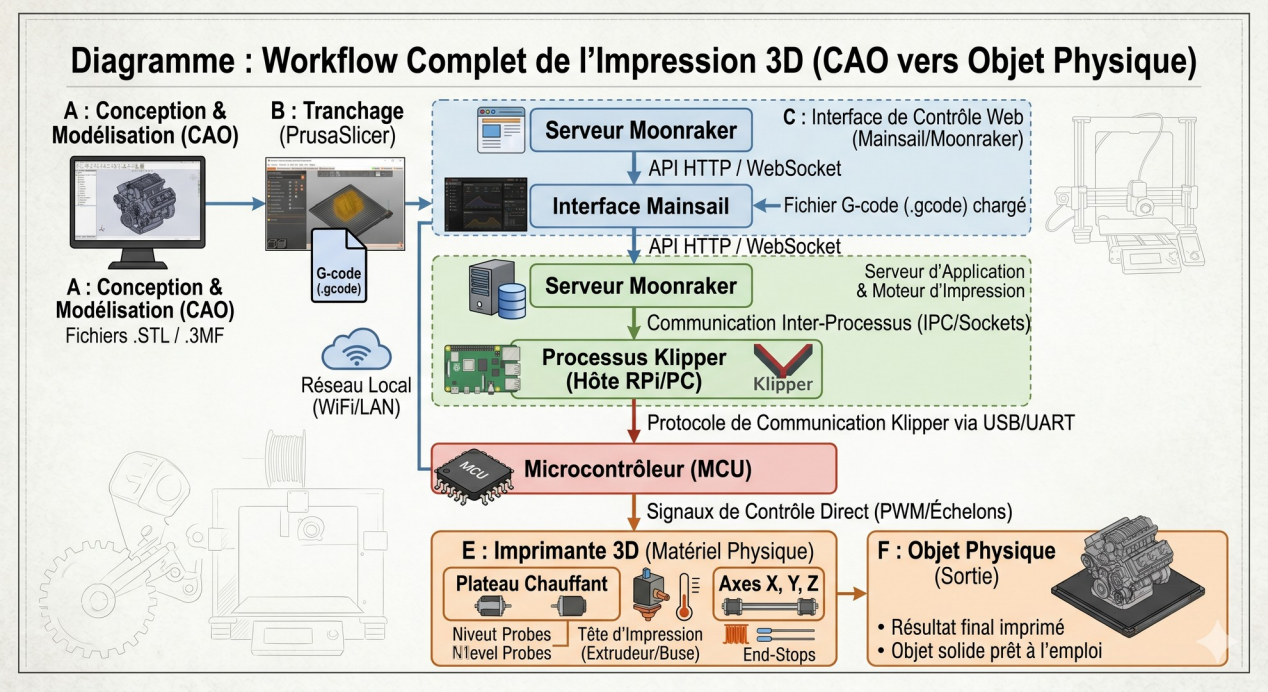
TP 1	TP 2	**TP 3**	TP 4

Objectifs de cette séance

- Comprendre le rôle d'un slicer dans la chaîne d'impression
- Installer et configurer PrusaSlicer pour la RatRig VCore-4
- Importer un fichier STL et naviguer dans l'interface
- Comprendre et régler tous les paramètres clés (couches, remplissage, supports...)
- Générer un aperçu couche par couche et analyser le résultat
- Exporter le G-code et l'envoyer à l'imprimante

1 — Le rôle du slicer dans la chaîne d'impression

Un fichier STL ou 3MF décrit la forme d'un objet (sa surface). L'imprimante, elle, ne comprend que des instructions de mouvement et de température (G-code). Le slicer est le traducteur entre les deux.



Étape	Format	Outil
Conception 3D	.STL, .3MF, .STEP	Fusion 360, FreeCAD, Blender, Tinkercad...
Téléchargement	.STL, .3MF	Printables, Thingiverse, Cults3D...
Slicing	.gcode	PrusaSlicer ← c'est ici que vous êtes
Transfert	.gcode	Upload Mainsail, USB, ou réseau
Impression	— (G-code exécuté)	Klipper + RatRig VCore-4

Pourquoi PrusaSlicer et pas Cura ou OrcaSlicer ?

PrusaSlicer est open source (AGPL v3), très bien documenté, et dispose d'une interface claire idéale pour apprendre. Il est maintenu par Prusa Research et la communauté. OrcaSlicer (fork de PrusaSlicer) est aussi excellent et parfois utilisé pour ses profils RatRig intégrés. Pour ce TP, PrusaSlicer est retenu pour sa pédagogie.

2 — Installation et configuration initiale

2.1 — Installation de PrusaSlicer

1

Télécharger PrusaSlicer

Allez sur : https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/

Téléchargez la dernière version stable pour votre OS (Windows, macOS, Linux).

2

Installer

Windows : exécutez le .exe et suivez l'installeur.

macOS : ouvrez le .dmg, glissez dans Applications.

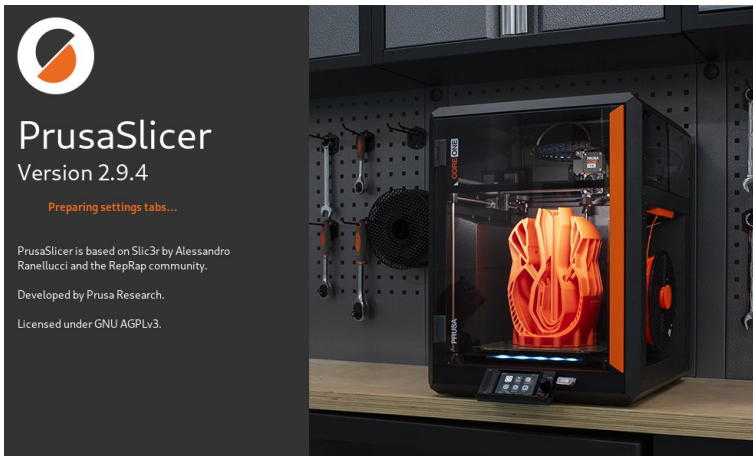
Linux : AppImage ou paquet disponible selon la distrib.

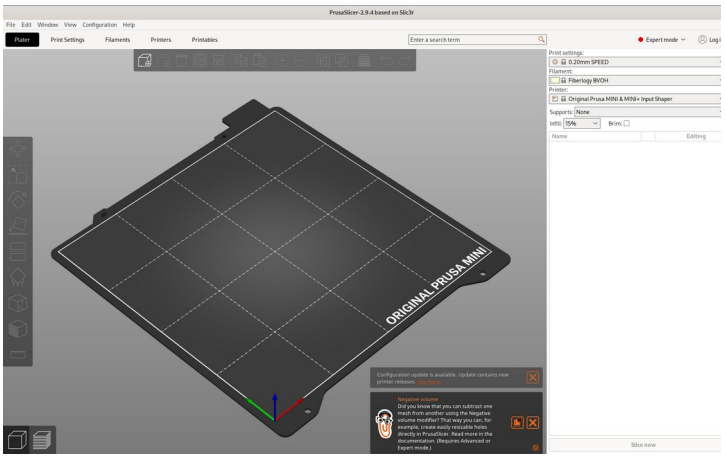
3

Premier lancement — Assistant de configuration

PrusaSlicer lance un assistant au premier démarrage pour sélectionner votre imprimante.

→ Cliquez « Next » jusqu'à « Other vendors » ou « Generic FFF printer ».





2.2 — Configurer un profil pour la RatRig VCore-4

PrusaSlicer ne propose pas nativement le profil RatRig VCore-4. Il faut le créer manuellement ou l'importer depuis la communauté. Voici la méthode manuelle (plus pédagogique).

1

Créer une nouvelle imprimante

Dans PrusaSlicer : Fichier → Paramètres d'imprimante → Icône « + » (ajouter)

Ou passez par : Édition → Paramètres d'imprimante

2

Remplir les paramètres d'imprimante

Paramètre	Valeur pour VCore-3
Nom	RatRig VCore-4 500
Volume d'impression X/Y/Z	500 / 500 / 500 mm
Diamètre buse	0.4 mm
Diamètre filament	1.75 mm
G-code flavor	Klipper
Vitesse max X/Y	500 mm/s
Accélération max	10000 mm/s²
G-code de début	START_PRINT BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature]
G-code de fin	END_PRINT

G-code de début et de fin — essentiel pour Klipper

Avec Klipper + RatRig, on ne met PAS les commandes de chauffe dans le G-code de début. On appelle la macro START_PRINT qui s'en charge. Cette macro reçoit les températures en paramètres depuis PrusaSlicer grâce aux variables [first_layer_bed_temperature] et [first_layer_temperature].

Ainsi, si vous changez la température dans PrusaSlicer, la macro l'applique automatiquement — pas besoin de modifier quoi que ce soit côté Klipper.

3 — Anatomie de l'interface PrusaSlicer

Zone	Nom	Description
①	Barre d'outils gauche	Outils de sélection, déplacement, rotation, mise à l'échelle, coupes
②	Plateau 3D (centre)	Visualisation 3D du plateau et des pièces — vue manipulable à la souris
③	Panneau objet (haut gauche)	Liste des objets importés, propriétés par objet
④	Profils (haut droite)	Sélection des profils : Imprimante / Filament / Paramètres d'impression
⑤	Paramètres rapides (droite)	Hauteur de couche, remplissage, supports, jupe — les plus courants
⑥	Paramètres avancés (droite bas)	Accès à tous les paramètres via les onglets Impression / Filament / Imprimante
⑦	Bouton Slicer (bas droite)	Lance le calcul du G-code — transforme la vue 3D en vue couche par couche

3.1 — Navigation dans la vue 3D

Action souris	Effet
Clic gauche + glisser	Rotation de la vue 3D
Clic droit + glisser	Panoramique (déplacement de la caméra)
Molette	Zoom avant/arrière
Double-clic sur un objet	Sélectionne et centre la vue sur l'objet
Clic gauche sur objet	Sélectionne l'objet (affiche les poignées de transformation)

4 — Importer un modèle STL

4.1 — Importer et positionner

1

Importer le fichier STL

Fichier → Importer → Importer STL/OBJ/AMF/3MF...

OU glisser-déposer le fichier directement sur la fenêtre PrusaSlicer.

Pour ce TP : utilisez le fichier fourni par votre encadrant (porte-badge ou cube de calibration).

2

Orienter la pièce correctement

Règle d'or : la face la plus plate doit être en bas (sur le plateau).

Sélectionnez l'objet → bouton « Placer sur le plateau » (icône dans la barre gauche) → PrusaSlicer le positionne automatiquement.

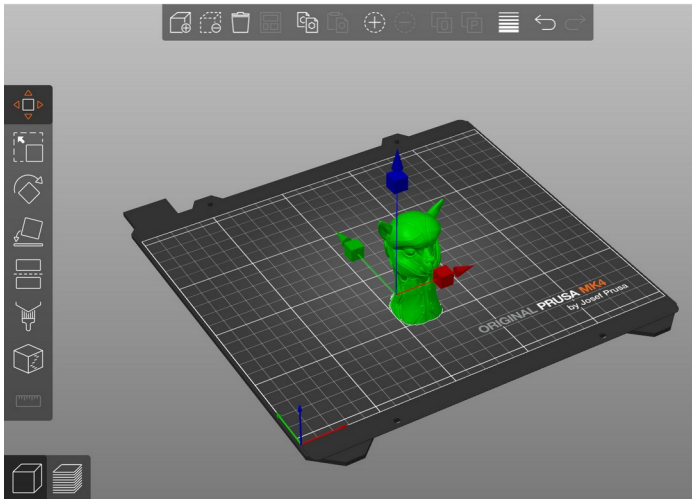
Pour une rotation manuelle : bouton Rotation (icône flèches circulaires) → saisissez l'angle dans le panneau.

3

Centrer sur le plateau

Clic droit sur l'objet → « Centrer sur le plateau »

L'objet doit être positionné au centre du rectangle représentant le plateau 300×300mm.



Vérifiez toujours l'échelle !

PrusaSlicer importe en mm par défaut. Si votre objet est minuscule ou gigantesque, vérifiez l'unité du fichier STL source. Clic droit → « Mettre à l'échelle » → saisissez les dimensions souhaitées.

5 — Paramètres de découpe : tout comprendre

C'est la partie centrale du TP. Chaque paramètre influence directement la qualité, la résistance et le temps d'impression. Prenez le temps de comprendre chacun avant de modifier quoi que ce soit.

5.1 — Hauteur de couche (Layer Height)

C'est l'épaisseur de chaque couche déposée. C'est le paramètre qui a le plus d'impact sur la qualité visuelle et le temps d'impression.

Hauteur de couche	Qualité visuelle	Temps d'impression	Usage typique
0.05 mm	Excellente (couches quasi invisibles)	Très long (×4)	Bijoux, figurines détaillées
0.10 mm	Très bonne	Long (×2)	Pièces de précision
0.20 mm ← TP	Bonne (standard)	Standard	Prototypage général — recommandé
0.30 mm	Correcte (couches visibles)	Rapide (×0.67)	Prototypes rapides, grandes pièces
0.40 mm	Grossière	Très rapide (×0.5)	Ébauches, grandes pièces fonctionnelles

Règle des 75%

La hauteur de couche ne doit pas dépasser 75% du diamètre de la buse. Avec une buse 0.4mm, la hauteur max est 0.30mm. Au-delà, la matière ne s'écrase pas correctement sur la couche inférieure et la pièce se délaminage.

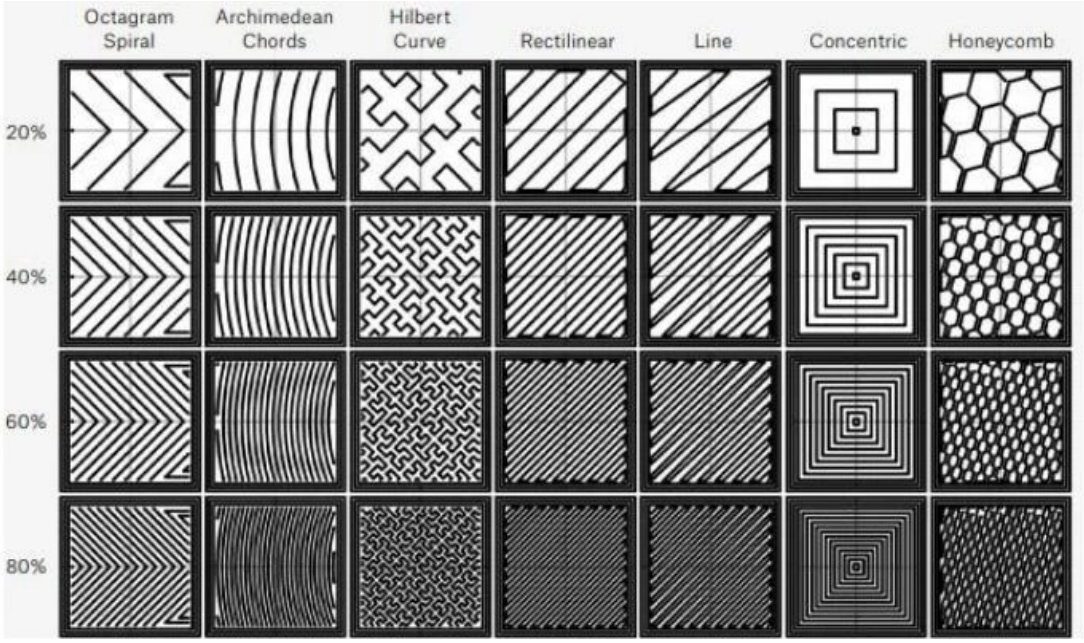
5.2 — Remplissage (Infill)

L'intérieur d'une pièce imprimée n'est généralement pas solide. Le remplissage définit la densité et le motif de la structure interne.

Densité	Résistance	Poids filament	Usage
0%	Aucune (creux)	Minimum	Vases décoratifs, objets creux voulus
5–10%	Faible	Faible	Objets décoratifs sans contrainte mécanique
15% ← TP	Correcte	Standard	Prototypage général, pièces légères
25–40%	Bonne	Moyen	Pièces fonctionnelles
50–80%	Très bonne	Élevé	Pièces mécaniques sollicitées
100%	Maximum	Maximum	Pièces à très haute résistance (rare — long)

Motifs de remplissage recommandés :

Motif	Résistance	Vitesse	Recommandé pour
Gyroid	Excellente (isotrope)	Moyenne	Pièces mécaniques — résiste dans toutes les directions
Grille (Grid)	Bonne	Rapide	Prototypage général — bon compromis
Nid d'abeille (Honeycomb)	Très bonne	Lente	Pièces nécessitant rigidité + légèreté
Ligne (Line)	Directionnelle	Très rapide	Pièces décoratives, prototypes rapides
Concentrique	Faible	Variable	Flexibles, objets souples en TPU



5.3 — Périmètres (Walls)

Les périmètres sont les parois extérieures de la pièce. Chaque périmètre = une passe de la buse autour du contour extérieur.

Nb de périmètres	Épaisseur paroi (buse 0.4mm)	Résistance	Usage
1	0.4 mm	Faible	Vases (mode vase / spiralize)
2	0.8 mm	Moyenne	Objets décoratifs sans contrainte
3 ← TP	1.2 mm	Bonne	Prototypage général — recommandé
4–5	1.6–2.0 mm	Très bonne	Pièces mécaniques
6+	2.4mm+	Excellente	Pièces à haute sollicitation

5.4 — Couches de sol et de plafond (Top/Bottom Layers)

Le nombre de couches solides en haut et en bas de la pièce détermine la qualité des surfaces horizontales. Ces couches sont toujours imprimées à 100% de densité, quel que soit le remplissage.

- Recommandation : 3 à 5 couches en haut, 3 à 4 en bas
- Trop peu → le remplissage « transperce » la surface (aspect grillage visible par-dessus)
- Beaucoup → meilleures surfaces mais plus de filament et de temps

5.5 — Vitesse d'impression

La vitesse affecte la qualité et le temps. Le VCore-4 peut aller très vite (500+ mm/s) mais pour débuter, des vitesses modérées donnent de meilleurs résultats.

Zone	Vitesse recommandée TP	Pourquoi différencier ?
Périmètres extérieurs	80 mm/s	Visible → qualité de surface prioritaire
Périmètres intérieurs	120 mm/s	Moins visible → vitesse acceptable
Remplissage	150–200 mm/s	Non visible → vitesse maximale
Première couche	30–40 mm/s	Adhérence critique → toujours lent
Déplacements (Travel)	250–300 mm/s	Pas d'extrusion → vitesse max

5.6 — Supports

Les supports sont des structures temporaires imprimées sous les zones en surplomb (overhang) pour les soutenir pendant l'impression. Ils sont retirés à la main après.

- Angle seuil : généralement 45–50°. Au-delà, un support est nécessaire.
- Pour ce TP : le modèle fourni est conçu sans surplombs critiques → supports désactivés
- Types de supports : Normaux (solidaires de la pièce) ou Interface (plus faciles à retirer)

Astuce — Éviter les supports par la conception

La meilleure façon d'éviter les supports est de concevoir les pièces avec des surplombs inférieurs à 45°, ou d'imprimer en plusieurs parties à assembler. Les supports laissent toujours des traces sur la surface de contact.

5.7 — Jupe, brim et raft

Option	Description	Quand l'utiliser
Jupe (Skirt)	1–3 tours autour de la pièce, non collés. Purge la buse.	Toujours — purgez la buse avant la pièce
Brim	Extension plate collée au périmètre de la pièce. Améliore l'adhérence.	Pièces petites ou à bords fins qui décollent
Raft	Plateforme complète sous la pièce. Très bonne adhérence.	Pièces très difficiles (ABS sur plateau sans adhésion)

6 — Paramètres filament et températures

6.1 — Profil filament PLA dans PrusaSlicer

Paramètre	Valeur PLA standard	Impact si trop bas	Impact si trop haut
Température buse 1ère couche	215°C	Mauvaise adhérence, sous-extrusion	Filament brûlé, stringing
Température buse autres couches	210°C	Sous-extrusion, mauvaise fusion	Stringing, blobs
Température plateau 1ère couche	65°C	La pièce se décolle (warping)	Mauvaise qualité surface basse
Température plateau autres couches	60°C	Warping possible	Idem
Ventilateur 1ère couche	0%	Pas d'impact	Refroidissement trop rapide, décollement
Ventilateur autres couches	100%	Mauvaise qualité surface, stringing	Peu d'impact négatif sur PLA

Stringing — Qu'est-ce que c'est ?

Le stringing (ou cheveux) désigne les fils fins de plastique laissés entre deux zones non-connexes lors des déplacements de la tête. C'est causé par un excès de température ou une rétraction insuffisante. PrusaSlicer permet d'ajuster la rétraction pour minimiser ce phénomène.

6.2 — Rétraction

La rétraction est le recul du filament dans la buse lors d'un déplacement sans extrusion. Elle évite les fils de plastique (stringing).

Paramètre	Valeur typique PLA (Bowden long)	Valeur typique PLA (Direct Drive)
Distance de rétraction	4–6 mm	0.5–2 mm
Vitesse de rétraction	45 mm/s	35 mm/s
Longueur extra au redémarrage	0 mm	0 mm

La VCore-4 est équipée d'un extrudeur direct drive

Avec un extrudeur Direct Drive (pas de tube Bowden long), les rétractions sont courtes (0.5–2mm). Une rétraction trop longue sur Direct Drive entraîne du sous-extrusion et des bouchons. Utilisez les valeurs de la colonne « Direct Drive » ci-dessus.

7 — Générer et analyser le G-code

7.1 — Lancer le slicing

1

Vérifiez tous les paramètres

- Hauteur de couche : 0.20 mm
- Remplissage : 15%, motif Gyroid
- Périmètres : 3
- Températures : 210°C buse / 60°C plateau
- Supports : désactivés (pour ce modèle)
- Jupe : 2 tours
- G-code début : START_PRINT avec macros RatOS

2

Cliquez sur « Découper maintenant »

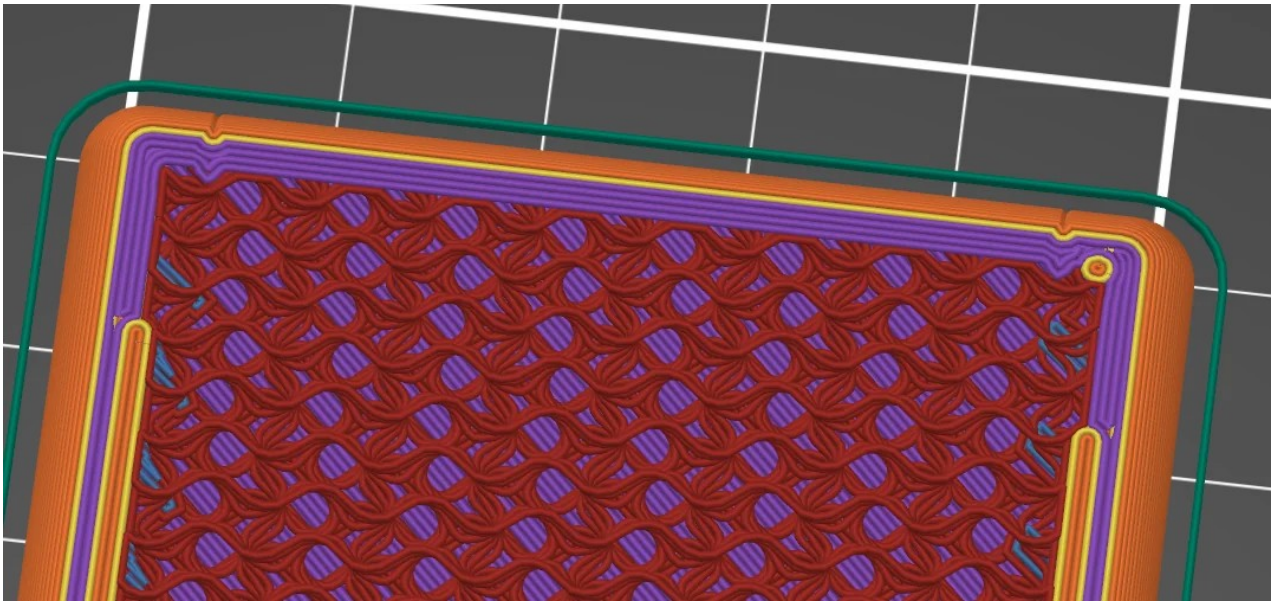
Le bouton orange en bas à droite. PrusaSlicer calcule le G-code (quelques secondes à quelques minutes selon la complexité).

3

Passer en vue couche par couche

Un curseur apparaît à droite. Faites glisser vers le bas pour descendre couche par couche.

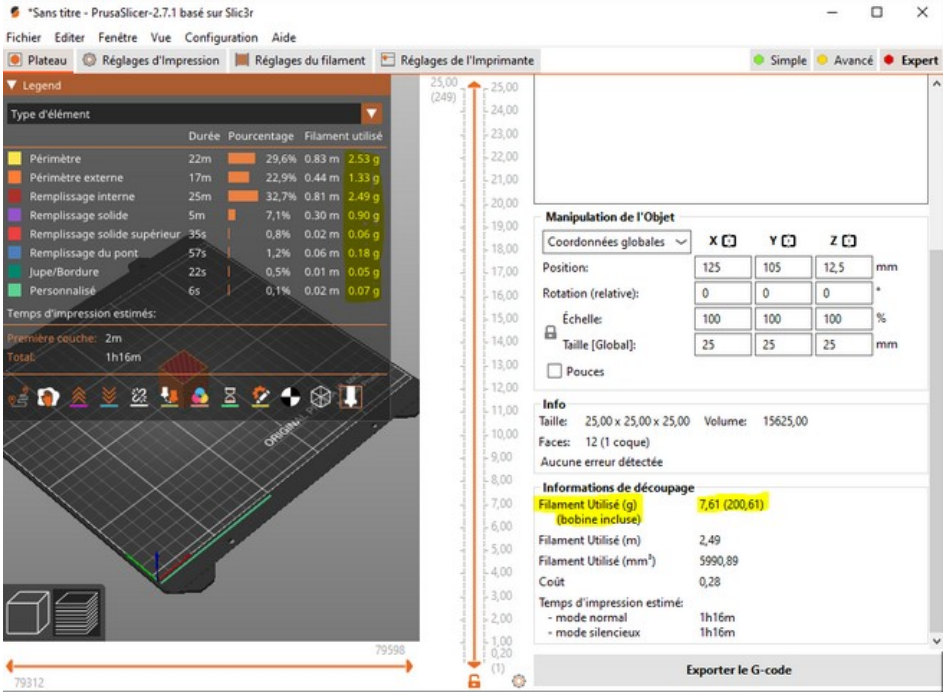
Observez : les périmètres (lignes extérieures), le remplissage (lignes intérieures), les couches solides (top/bottom).



7.2 — Analyser le résumé d'impression

Après le slicing, PrusaSlicer affiche un résumé en bas à droite :

Information	Ce qu'elle vous dit
Temps d'impression estimé	Durée totale — peut varier de ±20% selon l'imprimante réelle
Quantité de filament (mm)	Longueur de filament utilisée
Poids de filament (g)	Masse de matière — utile pour calculer le coût (1kg PLA ≈ 20€)
Nombre de couches	Hauteur objet ÷ hauteur de couche
Coût estimé	Calculé automatiquement si vous avez renseigné le prix au kg



7.3 — Exporter le G-code

1

Exporter vers un fichier

Bouton « Exporter le G-code » (en bas à droite, après slicing)
Choisissez un nom explicite : ma_piece_0.2mm_PLA_15pct.gcode

2

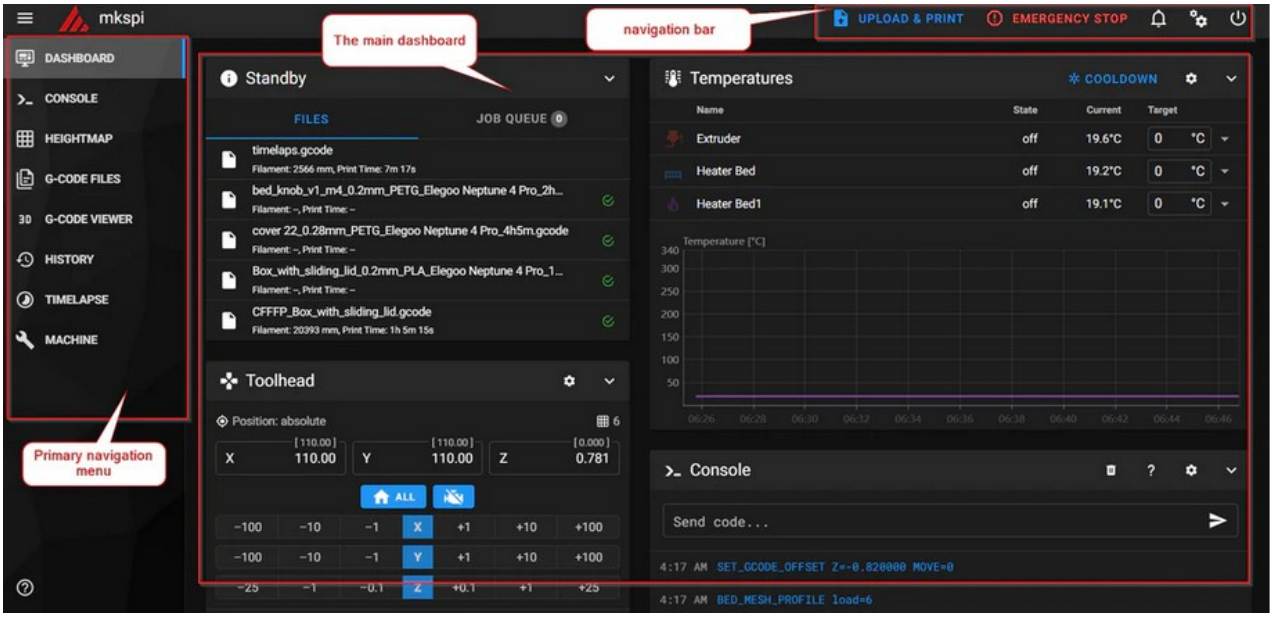
Uploader dans Mainsail

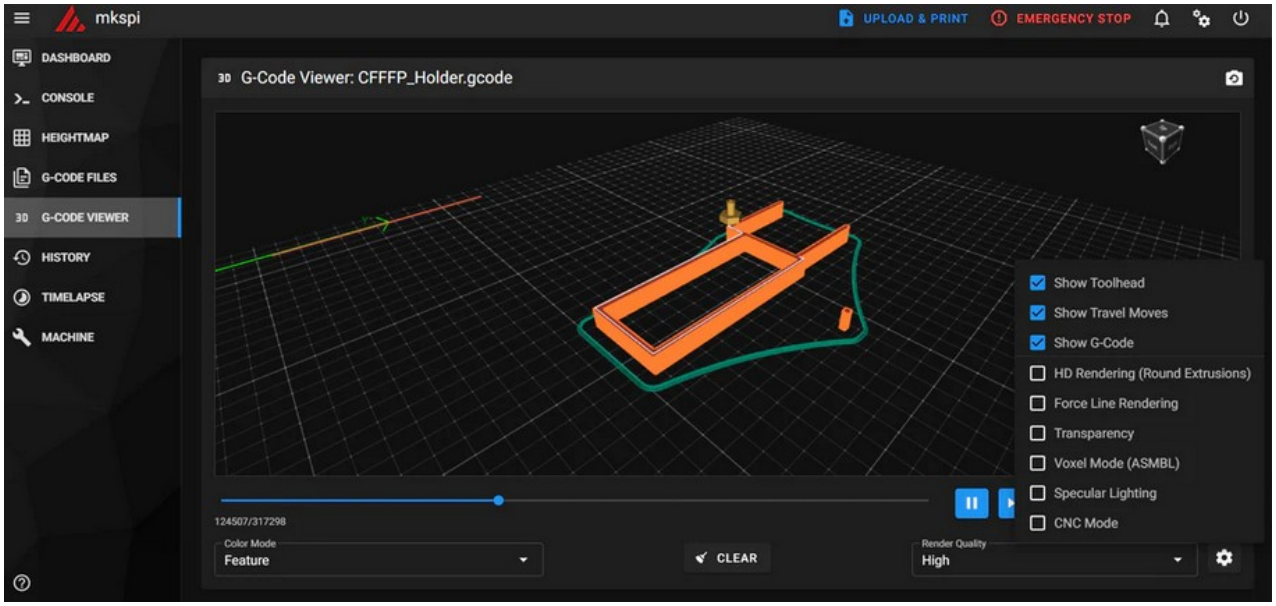
Ouvrez l'interface Mainsail dans votre navigateur
Onglet « Fichiers » → bouton « Upload » → sélectionnez votre fichier
OU : Glissez le fichier .gcode directement dans la fenêtre Mainsail

3

Vérifier le G-code dans Mainsail

Cliquez sur le fichier dans Mainsail → prévisualisation 3D s'affiche
Vérifiez que la forme correspond bien à votre objet
Notez le temps estimé affiché par Mainsail (peut différer de PrusaSlicer)


mkspi
The main dashboard
navigation bar
UPLOAD & PRINT
EMERGENCY STOP
DASHBOARD
CONSOLE
HEIGHTMAP
G-CODE FILES
G-CODE VIEWER
HISTORY
TIMELAPSE
MACHINE
Primary navigation menu
Standby
FILES
JOB QUEUE
timelaps.gcode
bed_knob_v1_m4_0.2mm_PETG_Elegoo Neptune 4 Pro_2h...
cover 22_0.28mm_PETG_Elegoo Neptune 4 Pro_4h5m.gcode
Box_with_sliding_lid_0.2mm_PLA_Elegoo Neptune 4 Pro_1...
CFFFP_Box_with_sliding_lid.gcode
Toolhead
Position: absolute
X 110.00
Y 110.00
Z 0.781
Temperatures
COOLDOWN
Name State Current Target
Extruder off 19.6°C 0 °C
Heater Bed off 19.2°C 0 °C
Heater Bed1 off 19.1°C 0 °C
Temperature [°C]
Console
Send code...
4:17 AM SET_GCODE_OFFSET Z=-0.828000 MOVE=0
4:17 AM BED_MESH_PROFILE load=6


mkspi
UPLOAD & PRINT
EMERGENCY STOP
DASHBOARD
CONSOLE
HEIGHTMAP
G-CODE FILES
G-CODE VIEWER
HISTORY
TIMELAPSE
MACHINE
G-Code Viewer: CFFFP_Holder.gcode
Show Toolhead
Show Travel Moves
Show G-Code
HD Rendering (Round Extrusions)
Force Line Rendering
Transparency
Voxel Mode (ASMBL)
Specular Lighting
CNC Mode
124507/317298
Color Mode
Feature
CLEAR
Render Quality
High

8 — Récapitulatif paramètres TP (à utiliser au TP4)

Paramètres validés pour ce TP — à garder sous la main

Paramètre	Valeur TP4
Hauteur de couche	0.20 mm
Périmètres	3
Couches solides bas	4
Couches solides haut	5
Remplissage	15% — Gyroid
Température buse (1ère couche)	215°C
Température buse (autres)	210°C
Température plateau	60°C
Vitesse périmètres extérieurs	80 mm/s
Vitesse remplissage	150 mm/s
Vitesse 1ère couche	35 mm/s
Ventilateur 1ère couche	0%
Ventilateur autres couches	100%
Supports	Désactivés
Jupe	2 tours
Rétraction (Direct Drive)	1.5 mm à 40 mm/s

9 — Questions de bilan — TP3

N°	Question
Q1	Expliquez ce que fait le slicer avec votre fichier STL. Quel format produit-il en sortie et pourquoi l'imprimante ne peut-elle pas directement lire le STL ?
Q2	Quel est l'impact concret sur la pièce finale si vous passez le remplissage de 15% à 5% ? Et si vous le passez à 80% ?
Q3	Vous imprimez une pièce qui doit supporter un choc mécanique (crochet, fixation...). Quels paramètres modifieriez-vous par rapport aux valeurs de ce TP, et dans quel sens ?
Q4	Pourquoi ne met-on PAS les commandes M104/M109 dans le G-code de début PrusaSlicer quand on utilise Klipper + RatOS ? Comment la macro START_PRINT reçoit-elle les températures ?
Q5	Vous avez un objet STL avec des surplombs à 60°. Devez-vous activer les supports ? Quel type de support choisiriez-vous pour faciliter le retrait, et pourquoi ?

Checklist de fin de séance TP3

- ☐ PrusaSlicer est installé et configuré avec le profil Vcore 3
- ☐ J'ai importé le fichier STL et bien positionné l'objet
- ☐ J'ai compris et réglé tous les paramètres clés
- ☐ J'ai généré le G-code et observé la vue couche par couche
- ☐ J'ai uploadé le fichier G-code dans Mainsail
- ☐ J'ai noté les paramètres validés pour le TP4
- ☐ J'ai répondu aux 5 questions dans mon rapport GitHub

→ Prochaine séance : TP4 — Calibrations & lancement du premier print !